ANGLES

Exercices corrigés (version enseignant)

5e · Chapitre 5

Parties 1 et 2 : Angles d'un triangle *Séance 1*

Exercice 1 ⋆ Le troisième angle

Calculer la mesure du troisième angle de chaque triangle.
a) ABC avec $\widehat{A} = 50°$ et $\widehat{B} = 60°$. b) DEF avec $\widehat{D} = 35°$ et $\widehat{E} = 90°$.
c) GHI avec $\widehat{G} = 112°$ et $\widehat{H} = 24°$. d) JKL avec $\widehat{J} = 45°$ et $\widehat{K} = 45°$.

Corrigé. Dans chaque cas : la somme des angles d'un triangle vaut 180°, donc le 3e angle = 180° − (somme des deux autres).
a) $\widehat{C} = 180° - (50° + 60°) = 180° - 110° = \mathbf{70°}$. b) $\widehat{F} = 180° - 125° = \mathbf{55°}$.
c) $\widehat{I} = 180° - 136° = \mathbf{44°}$. d) $\widehat{L} = 180° - 90° = \mathbf{90°}$: JKL est rectangle en L (et isocèle).
Exiger le calcul intermédiaire (la somme des deux angles), puis la soustraction : c'est là que se font les erreurs.

Exercice 2 ⋆ Triangles rectangles

a) ABC est rectangle en A et $\widehat{B} = 27°$. Calculer $\widehat{C}$. b) MNP est rectangle en M et $\widehat{N} = 64{,}5°$. Calculer $\widehat{P}$.

Corrigé. Dans un triangle rectangle, les deux angles aigus ont une somme de 90°.
a) $\widehat{C} = 90° - 27° = \mathbf{63°}$. b) $\widehat{P} = 90° - 64{,}5° = \mathbf{25{,}5°}$.

Exercice 3 ⋆ Triangles isocèles

a) ABC est isocèle en A et $\widehat{A} = 40°$. Calculer $\widehat{B}$ et $\widehat{C}$.
b) RST est isocèle en R et $\widehat{R} = 100°$. Calculer $\widehat{S}$ et $\widehat{T}$.
c) UVW est isocèle en U et $\widehat{V} = 52°$. Calculer $\widehat{W}$ et $\widehat{U}$.
d) XYZ est isocèle en X et $\widehat{Y} = 45°$. Calculer $\widehat{X}$. Que peut-on dire de ce triangle ?

Corrigé. Les deux angles à la base (aux sommets autres que le sommet principal) sont égaux.
a) $\widehat{B} + \widehat{C} = 180° - 40° = 140°$, donc $\widehat{B} = \widehat{C} = 140° : 2 = \mathbf{70°}$.
b) $180° - 100° = 80°$ et $80° : 2 = \mathbf{40°}$: $\widehat{S} = \widehat{T} = 40°$.
c) $\widehat{W} = \widehat{V} = \mathbf{52°}$, puis $\widehat{U} = 180° - (52° + 52°) = 180° - 104° = \mathbf{76°}$.
d) $\widehat{Z} = \widehat{Y} = 45°$ et $\widehat{X} = 180° - 90° = \mathbf{90°}$: XYZ est **rectangle et isocèle en X**.
Erreur fréquente : diviser par 2 l'angle au sommet. Faire repérer d'abord quel angle est donné : au sommet ou à la base ?

Exercice 4 ⋆⋆ Possible ou impossible ?

Peut-on construire un triangle ayant les angles suivants ? Justifier.
a) 100° et 85° b) 90° et 90° c) 30°, 50° et 100° d) 60°, 70° et 60°

Corrigé. a) $100° + 85° = 185° > 180°$: **impossible**. b) $90° + 90° = 180°$: il ne resterait rien pour le 3e angle, **impossible**.
c) $30° + 50° + 100° = 180°$: **possible**. d) $60° + 70° + 60° = 190° \neq 180°$: **impossible**.

Exercice 5 ⋆⋆ Quelle est sa nature ?

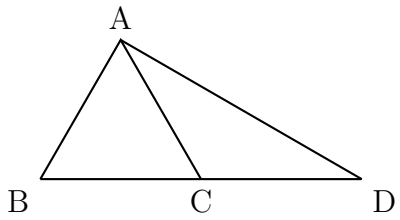
On donne deux angles d'un triangle. Calculer le troisième, puis donner la nature du triangle.
a) 45° et 45° b) 60° et 60° c) 50° et 80° d) 30° et 60° e) 40° et 75°

Corrigé. a) 3e angle : 90° ; deux angles égaux : **rectangle et isocèle**. b) 60° : trois angles de 60°, **équilatéral**.
c) 3e angle : 50° ; deux angles de 50° : **isocèle**. d) 90° : **rectangle**. e) 65° ; trois angles différents et pas d'angle droit : **quelconque**.
Pour c), insister : l'angle de 80° est au sommet principal.

Exercice 6 ⋆⋆ Un triangle équilatéral prolongé

ABC est un triangle équilatéral. On place le point D sur la demi-droite [BC], après C, de sorte que CD = CA.

1. Calculer $\widehat{ACD}$.
2. Quelle est la nature du triangle ACD ? En déduire $\widehat{CAD}$ et $\widehat{CDA}$.
3. Calculer $\widehat{BAD}$. Que peut-on dire du triangle ABD ?

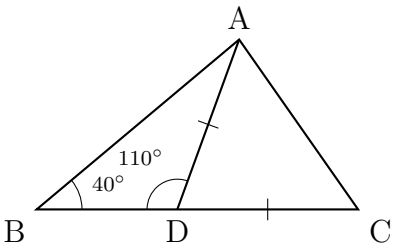


Corrigé. 1) $\widehat{ACB} = 60°$ (triangle équilatéral). Les angles $\widehat{ACB}$ et $\widehat{ACD}$ forment un angle plat, donc $\widehat{ACD} = 180° - 60° =$ **120°**.
2) CD = CA, donc ACD est **isocèle en C**. Ses angles à la base sont égaux : $\widehat{CAD} = \widehat{CDA} = (180° - 120°) : 2 =$ **30°**.
3) $\widehat{BAD} = \widehat{BAC} + \widehat{CAD} = 60° + 30° =$ **90°** : le triangle ABD est **rectangle en A**.

Exercice 7 ⋆⋆⋆ Deux triangles collés

Sur la figure (qui n'est pas à l'échelle), D est un point de [BC], $\widehat{ABD} = 40°$, $\widehat{ADB} = 110°$ et DA = DC.

1. Calculer $\widehat{BAD}$.
2. Calculer $\widehat{ADC}$.
3. Calculer $\widehat{DAC}$ et $\widehat{DCA}$.
4. En déduire $\widehat{BAC}$, puis vérifier que la somme des angles du triangle ABC fait bien 180°.



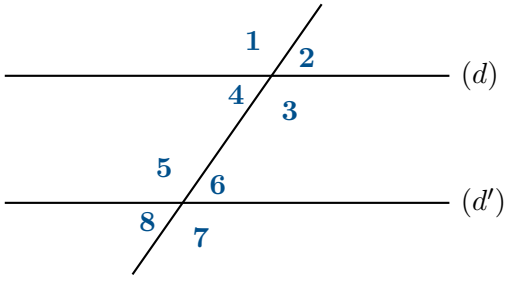
Corrigé. 1) Dans le triangle ABD : $\widehat{BAD} = 180° - (40° + 110°) =$ **30°**.
2) $\widehat{ADB}$ et $\widehat{ADC}$ forment un angle plat : $\widehat{ADC} = 180° - 110° =$ **70°**.
3) DA = DC, donc ADC est isocèle en D : $\widehat{DAC} = \widehat{DCA} = (180° - 70°) : 2 =$ **55°**.
4) $\widehat{BAC} = 30° + 55° =$ **85°**. Vérification dans ABC : $40° + 85° + 55° = 180°$. ✓
Bien faire distinguer les trois triangles de la figure (ABD, ADC, ABC) avant de calculer.

Parties 3 et 4 : Angles et parallèles — *Séance 2*

Exercice 8 ⋆ Reconnaître les angles

Sur la figure, les droites (d) et (d') sont coupées par une sécante.

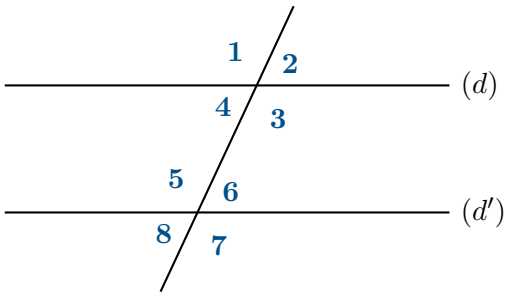
a) Citer les deux couples d'angles alternes-internes.
b) Citer les quatre couples d'angles correspondants.
c) Quel angle est opposé par le sommet à l'angle 6 ?
d) Les angles 2 et 3 sont-ils adjacents ? supplémentaires ?



Corrigé. a) 3 et 5 ; 4 et 6. b) 1 et 5 ; 2 et 6 ; 3 et 7 ; 4 et 8. c) l'angle **8**.
d) Oui : ils ont le même sommet et un côté commun (la droite (d)) ; ils forment un angle plat, donc ils sont **supplémentaires**.

Exercice 9 ⋆ Avec des droites parallèles

Les droites (d) et (d') sont parallèles et l'angle 2 mesure 65°.
Donner la mesure des sept autres angles, en justifiant chaque réponse par un mot : « opposés par le sommet », « supplémentaires », « alternes-internes » ou « correspondants ».



Corrigé. Angle 4 = 65° (opposé par le sommet à 2). Angle 1 = 180° − 65° = 115° (supplémentaire de 2), et angle 3 = 115° (opposé à 1).
Les droites étant parallèles : angle 6 = angle 2 = 65° (correspondants) ; angle 5 = angle 3 = 115° (alternes-internes) ; angle 8 = 65° et angle 7 = 115° (opposés par le sommet).
À retenir : avec deux parallèles, il n'y a que deux mesures différentes, et elles sont supplémentaires.

Exercice 10 ⋆⋆ Parallèles ou non ?

Dans chaque cas, les droites (d) et (d') sont-elles parallèles ? Rédiger la réponse (« Je sais que... Or... Donc... »).
a) Deux angles alternes-internes mesurent tous les deux 72°.
b) Deux angles correspondants mesurent 74° et 76°.
c) Deux angles alternes-internes mesurent 58° et 122°.

Corrigé. a) Je sais que les angles alternes-internes sont égaux (72°). Or si deux angles alternes-internes sont égaux, alors les droites sont parallèles. Donc **(d) et (d') sont parallèles**.
b) Les angles correspondants ne sont pas égaux (74° ≠ 76°). Or si les droites étaient parallèles, ces angles seraient égaux. Donc **(d) et (d') ne sont pas parallèles** (même si, sur une figure, elles en ont l'air !).
c) 58° ≠ 122° : **pas parallèles**. (Ces angles sont supplémentaires, pas égaux : erreur de lecture fréquente.)

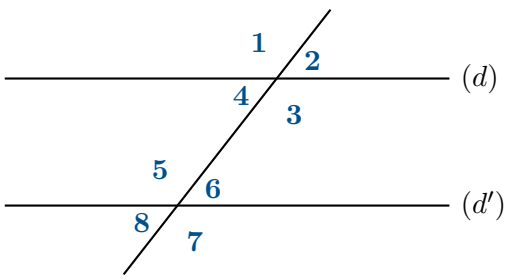
Exercice 11 ⋆ Deux droites qui se coupent

Deux droites sécantes forment quatre angles. L'un d'eux mesure 38°. Calculer les trois autres, en justifiant.

Corrigé. L'angle opposé par le sommet mesure aussi **38°**. Les deux autres sont supplémentaires de 38° : 180° − 38° = **142°** (et ils sont opposés par le sommet entre eux).

Exercice 12 ⋆⋆ Rédiger une démonstration

Les droites (d) et (d') sont parallèles et l'angle 5 mesure 128°.
1. Calculer l'angle 3 en rédigeant une démonstration.
2. En déduire l'angle 2.



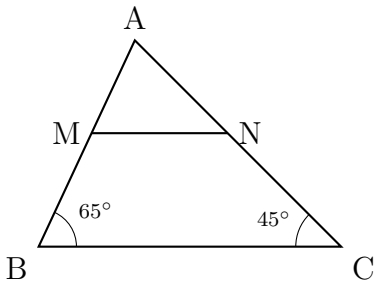
Corrigé. 1) **Je sais que** (d) et (d') sont parallèles et que les angles 3 et 5 sont alternes-internes.
Or si deux droites sont parallèles, alors les angles alternes-internes sont égaux.

Donc angle 3 = angle 5 = **128°**.
2) Les angles 2 et 3 sont supplémentaires (ils forment un angle plat) : angle 2 = 180° − 128° = **52°**.

Exercice 13 ⋆⋆⋆ Une parallèle dans un triangle

Dans le triangle ABC, M est sur [AB], N est sur [AC] et les droites (MN) et (BC) sont parallèles. On sait que $\widehat{ABC} = 65°$ et $\widehat{ACB} = 45°$.

1. Calculer $\widehat{AMN}$ et $\widehat{ANM}$ en justifiant.
2. Calculer $\widehat{BAC}$.
3. Calculer $\widehat{BMN}$.

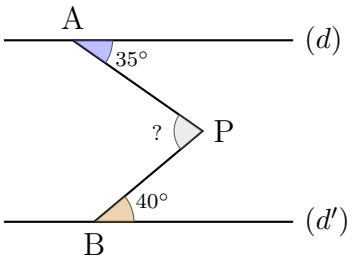


Corrigé. 1) Les droites (MN) et (BC) sont parallèles. $\widehat{AMN}$ et $\widehat{ABC}$ sont correspondants, donc égaux : $\widehat{AMN} = \mathbf{65°}$. De même $\widehat{ANM} = \widehat{ACB} = \mathbf{45°}$.
2) Dans ABC : $\widehat{BAC} = 180° - (65° + 45°) = \mathbf{70°}$.
3) $\widehat{AMN}$ et $\widehat{BMN}$ forment un angle plat : $\widehat{BMN} = 180° - 65° = \mathbf{115°}$.

Exercice 14 ⋆⋆⋆ Défi : l'angle caché

Les droites (d) et (d') sont parallèles. Calculer l'angle $\widehat{APB}$.

Coup de pouce : trace la droite parallèle à (d) passant par P.



Corrigé. On trace la droite (Δ) parallèle à (d) passant par P ; elle est aussi parallèle à (d'). Elle partage l'angle $\widehat{APB}$ en deux.
L'angle entre [PA) et (Δ) est alterne-interne avec l'angle de 35° (droites (d) et (Δ) parallèles) : il mesure 35°. De même, l'angle entre [PB) et (Δ) mesure 40°.
Donc $\widehat{APB} = 35° + 40° = \mathbf{75°}$.